# 區塊鏈原理與數位藝術

一. 比特幣
1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈
1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代
1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務 : 挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙
1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢
3) 元宇宙

五. NFT實務
1) NFT技術與規格
2) 如何買賣NFT

# CONTENTS

1. NFT的興起
2. NFT是什麼
3. 藝術品NFT化
4. 加密藝術衍生之新商業模式

PART ONE

# NFT的興起

# 數位藝術 (Digital Art)

透過集體而去中心化的加密運算法建構，在區塊鏈上發布的藝術，也被稱之為「加密藝術」。

# 數位藝術品有甚麼特色?

數位化

2021年3月歌手周興哲也發行首個NFT音樂作品《＋E1》。

NBA「不死鳥傳奇」羅斯發行球員卡。

Everydays： The first 5000 days

P.169

OpenSea

Tweets

# @jack 2006-03-21 20:50:14

16

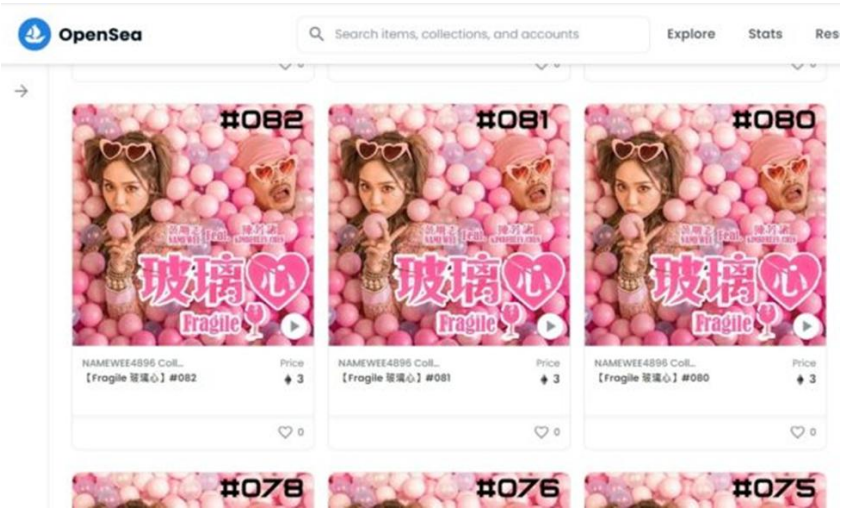
jack
@jack

just setting up my twttr

8:50 PM · Mar 21, 2006

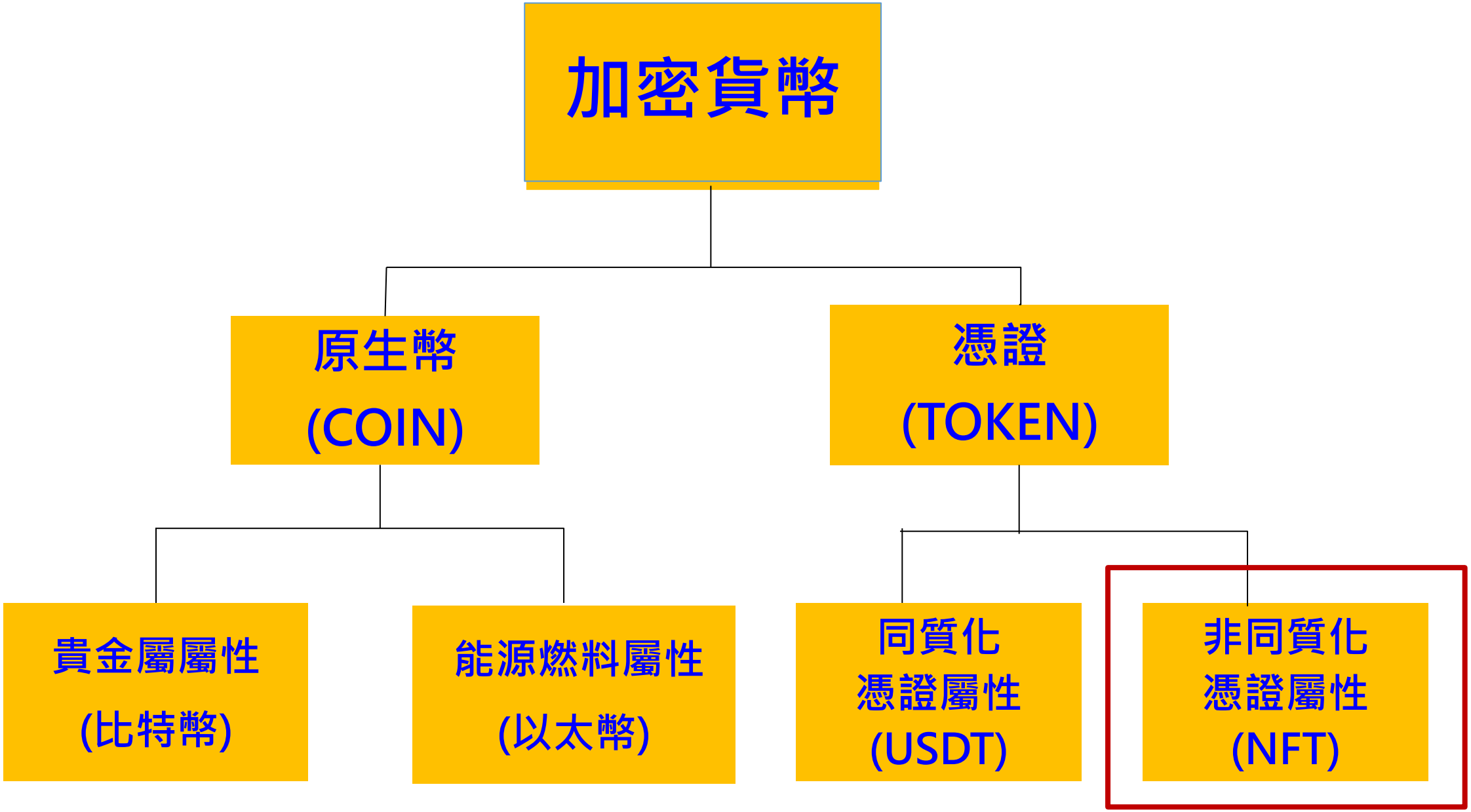
157.4K 128.3K Copy link to Tweet

Jack Dorsey



PART TWO

# NFT是什麼?


加密貨幣
原生幣
(COIN)
憑證
(TOKEN)
貴金屬屬性
(比特幣)
能源燃料屬性
(以太幣)
同質化
憑證屬性
(USDT)
非同質化
憑證屬性
(NFT)

# NFT與所有權

## Non Fungible Token 非同質化代幣(通證)

- Fungible : 可交換的、可取代的、同質性的。
- 數位加密貨幣的一種，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，像是圖片、音檔、影片、遊戲專案、甚至是一則社群貼文，任何數位形式的創意作品。過去能輕易複製另存的數位檔案，現在透過NFT能具備所有權證明。

P.171

# Non-Fungible 不可交換的

=

≠

# Non-Fungible 非同質性的

- 不可偽造
- 無法竄改
- 獨一無二性

P.173

# NFT = 加密代幣(通證)上附加了一個東西的所有權

1. 作為一種數位資產，擺脫了實體限制，可以與任何內容進行綁定，將內容「貨幣化」，上鏈後形成一串哈希值。
2. 買家購買的NFT藝術品，並非一幅可批量生產或任意下載的圖片，而是這串哈希值編碼「圖片的權屬憑證」。
3. NFT不是藝術品或商品本身，而是一個所有權證書或憑據。

# NFT與合約

## NFT =
## 加密代幣(通證)上 + 一個合約(承諾/約定)

- 承諾：每次NFT轉手時, 新買主可以免費吃一份雞排
- **新商業模式**

P.175

# NFT的大事記

2012~2016
史前時代
(以太坊以前)

- 2012年12月 彩色幣(Colored Coin)
- 2014年1月 點對點的金融平台Counterparty 創立
- 2014年5月 出現第一個已知的「NFT」(基於比特幣)
- 2015年7月 以太坊區塊鏈啟動
- 2015年10月 第一個以太坊NFT專案發表
- 2016年9月 Counterparty 平台發布「Rare Pepes」

# NFT的大事記

2017~2020
NFT名詞誕生

以太坊以ERC-721為其智能合約的附屬標準

- 2017年6月 CryptoPunks
- 2017年10月 Cryptokitties
- 2017年 Opensea 交易平台成立
- 2018年3月 Axie Infinity遊戲上線
- 2020年2月 Decentraland 元宇宙創立

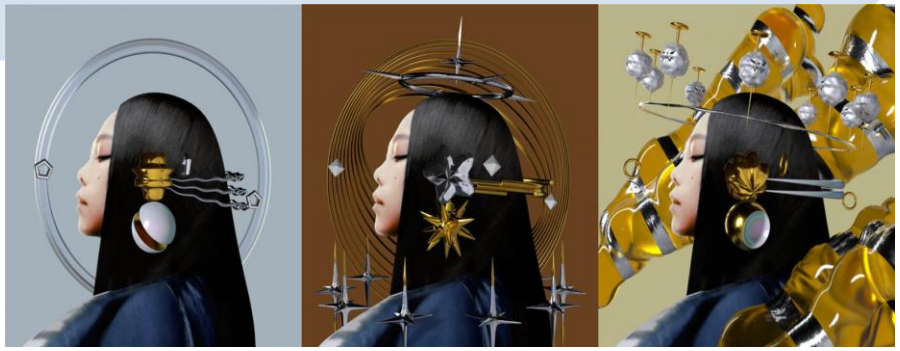
https://opensea.io/zh-TW

# NFT的大事記

2021

NFT元年

- 2021年3月 Beeple「The first 5000 days」佳士得拍出
- 2021年間, 以太坊以外各NFT平台爭相創立, Cardano、Solano、Tezos、Flow等
- 2021年間, 各種元宇宙Metaverse紛紛興起
- 2021年10月, Facebook改名Meta



# NFT小結

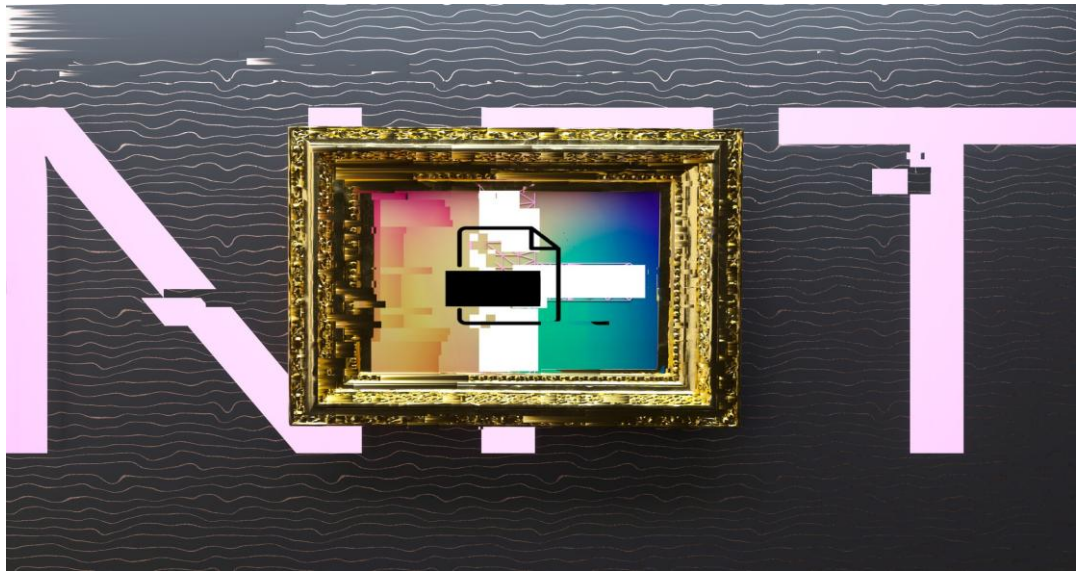
1) NFT是一種加密貨幣上面附著一個合約。
2) 因為加密貨幣的特性, NFT是無法偽造, 不可竄改的。
3) 合約可以是實體或虛擬物品的所有權, 或雙方任何的約定。

PART THREE

# 藝術品NFT化

# 數位世界的高價購買行為背後，是有關

## 藝術品價值的定義與探討




**傳統實體藝術品認定價值**

- 專業技法
- 審美標準
- 文化沉澱
- 社會屬性
- 經濟規範

# 藝術品型態及價值

- **實體藝術品**：交易商、收藏家、評論家、藝術館策展人等藝術圈子裡的人共同決定的。
- **數位藝術品**：複製成本低，不易溯源而難以認定價值。
- **NFT加密藝術品**：代表一種價值媒介的進化，構成一種新的資產形式。

# NFT不是藝術品本身，而是一個所有權證書或憑據

**NFT = 加密代幣(通證)上附加了一個東西的所有權**

對藝術品而言，NFT的功能類似於博物館為藝術品標註來源，給藝術品打上專有印章，之後還可以繼續在網路自由傳播。

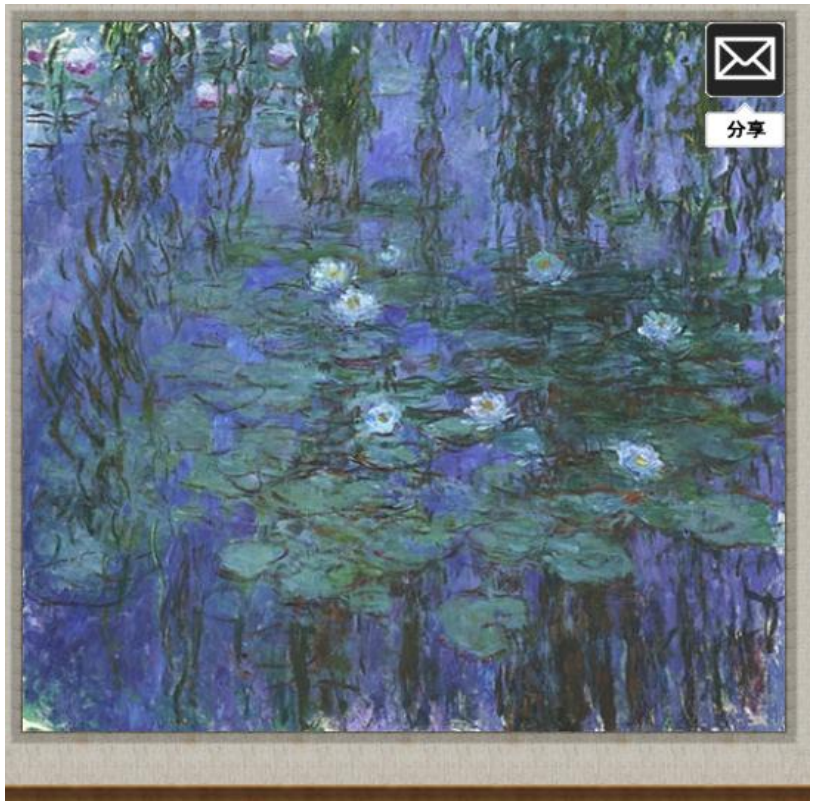
對比機械複製式生產的數位藝術品，NFT藝術品具備交易價值的底層邏輯，購買行為背後的推動力在於其貨幣屬性和身份社交屬性。

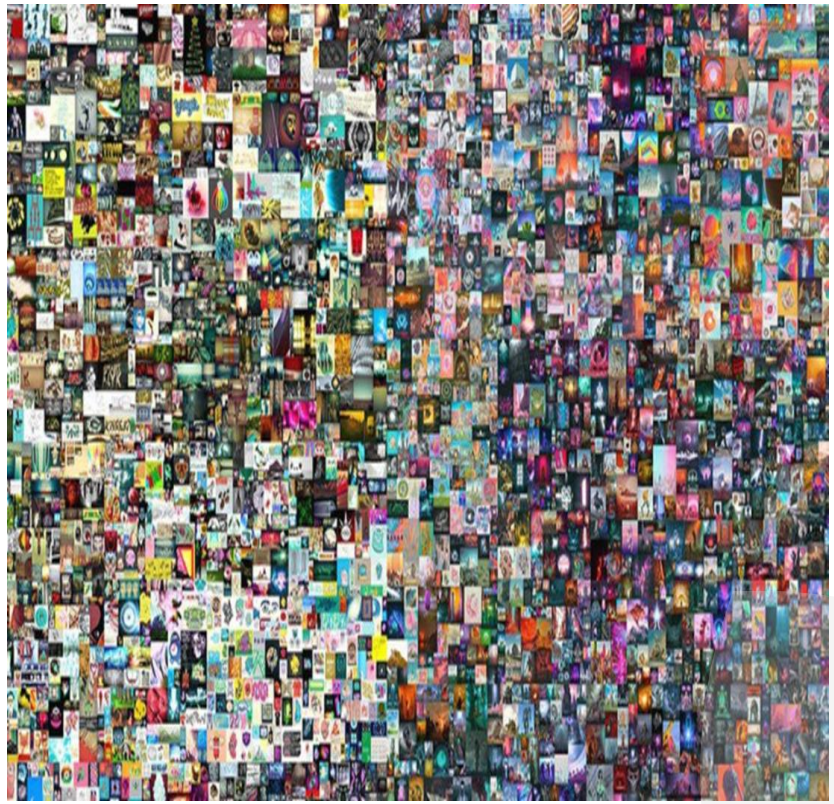
- 買下一個NFT藝術品後，可以公開證明它屬於你，可以交易，還可以找到同類社群。
- 炫耀：普通人能免費下載一幅數位畫作，或將Cypherpunk設為自己的頭像，但他們只有使用權，沒有所有權。

# 品味？炫耀？

Stephen Curry
@StephenCurry30
Just getting started in the crypto game...y'all got any advice??
上午9:10 · 2021年9月7日
9.3萬
2.2萬
複製推文的連結

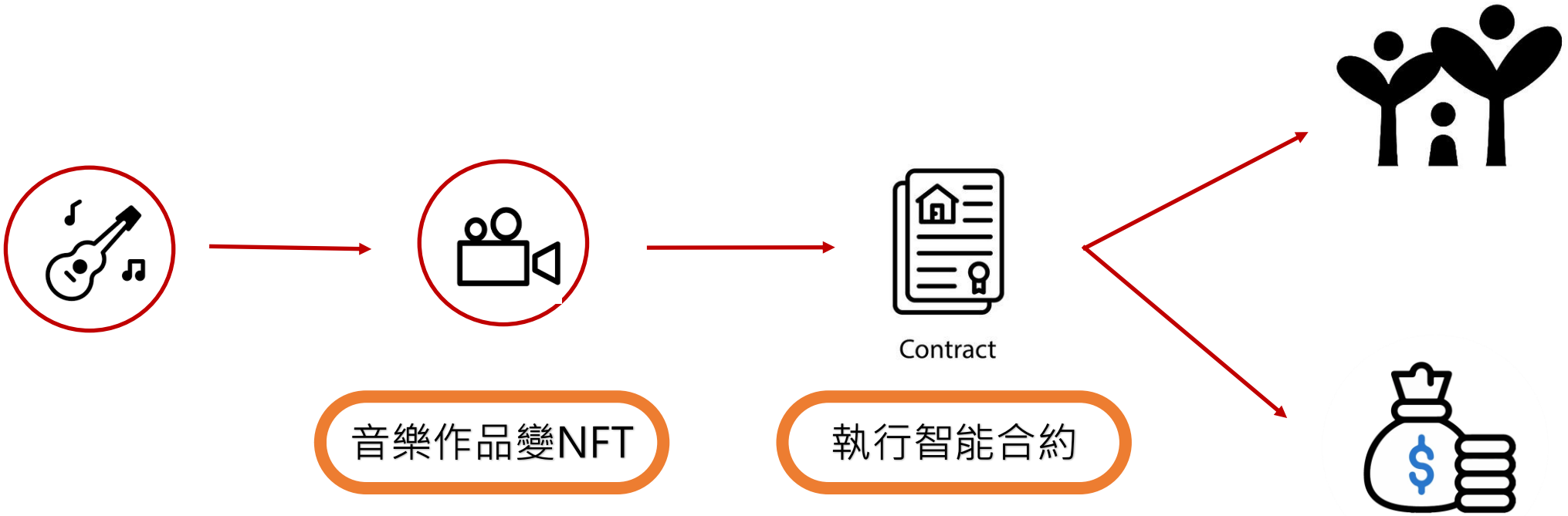
# 為什麼有人願意花大價錢買NFT？



# (1)保障創作者

- NFT藝術品所在的平台可以設定讓轉售過程中產生的利潤，部分回饋給原作者。




高於上一次價格10%

100萬+10%=110萬

110萬+10%=121萬

121萬+10%=133萬

133萬+10%=146萬

# (2)保障買賣雙方

- 加上區塊鏈的去中心化而生的透明性，歷次交易都可以被追溯，買家於購買前即可確認NFT藝術品的來源確為真品和歷次售價，配合區塊鏈不可竄改的性質，可以有效防止銷售假貨及轉售炒作。

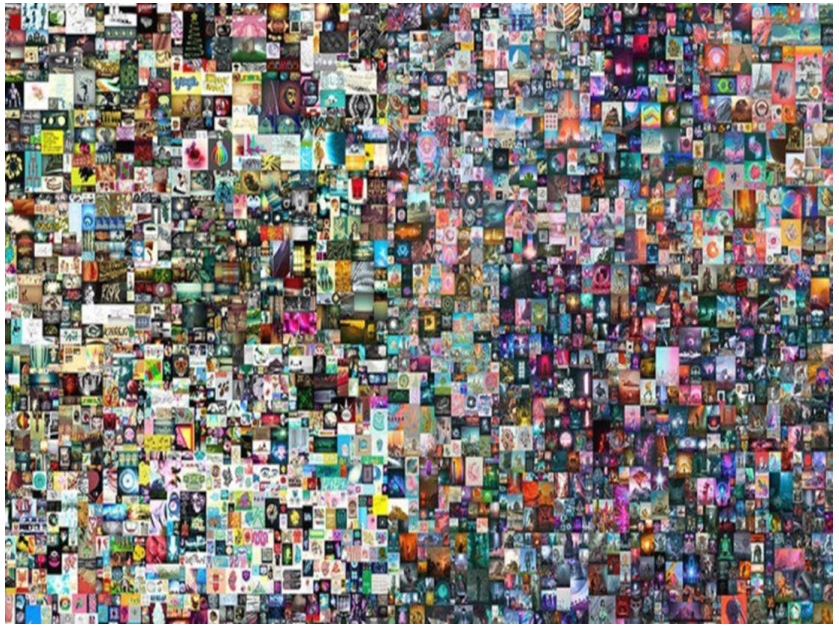
# (3)進行轉讓或資產金融化

- NFT藝術品為數位化保存，比傳統藝術品具有更高的流通性。
- 權利拆分為多人共有。

# 藝術品NFT化有反對者

炒作??

- 藝術家分享虛擬貨幣龐大的市場、交易平台、資金，不斷強調藝術品原件的獨一無二，透過NFT讓數位化的作品具有稀缺性，不過是為了提高藝術品的交易價值?

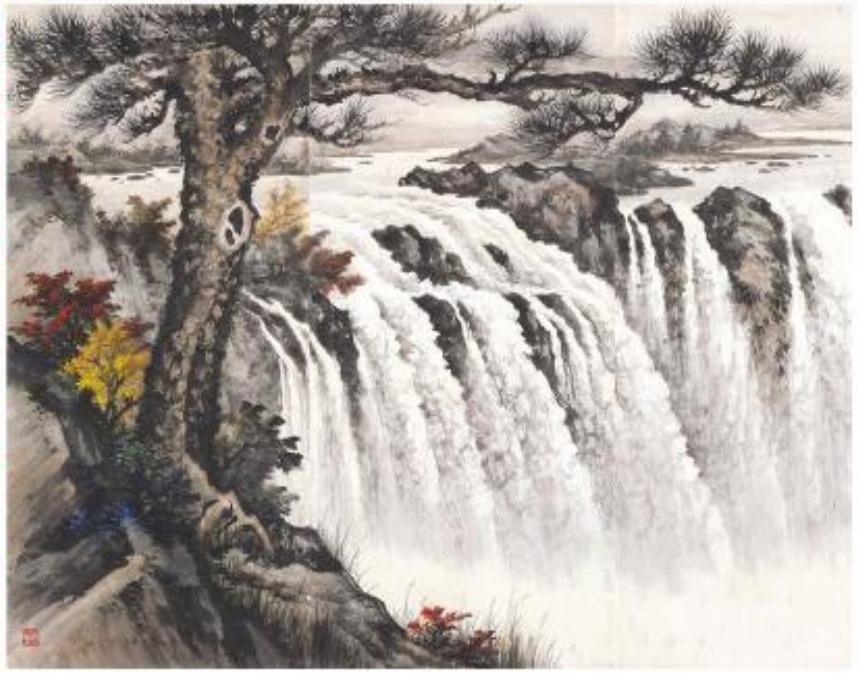


(1) 在此拍賣前，作者Beeple的作品售價其實從未超過一百美元。花天價購買這件藝術品的買家，本身就個資深虛擬貨幣圈內玩家—NFT基金Metapurse創始人Metakovan（化名）。

(2) Metakovan的NFT投資基金Metapurse早在2020年12月時，就曾以220萬美元買進Beeple在NFT平台Nifty Gateway上20件藝術品，並發行名為B 20s的虛擬代幣，後來代幣總價值已超過2.15億美元，

# 《謎戀貓》

# NFT與藝術品的結合



張大千｜潑彩萬峰青天(局部) 54x75cm；Beeple紀念自己連續創作 5000 天、每天一幅作品的數位藝術創作在佳士得以近七千萬美金天價成交；黃君璧｜維多利亞大瀑布巨幅通景四屏(局部)為黃君璧最大幅的繪畫作品之一 186x372cm。數位藝術不再有傳統實體藝術保存、損壞、鑑定、紀錄等問題，但數位藝術價值真的會因此全面性地超越實體藝術嗎？

# NFT讓「藝術」與「金錢」一起變得獨一無二

- 數位藝術哪裡算是藝術？
- 這圖檔是用電腦畫的有什麼繪畫技巧？有什麼藝術性？」
- 影片和電腦圖檔要拷貝幾份都可以，這樣有什麼收藏價值？怎麼買賣？
- 藝術區塊鏈？騙錢的噱頭吧？

# NFT藝術的獨一無二

- NFT 讓「原版」增加了**「稀缺性」**，進而達到增值的效果。而雖然藝術家可以出售代表作品的 NFT，但藝術家仍然可以保留作品的版權，並創造更多的同一作品的 NFT。
- NFT 的買家可以透過 NFT **記載的藝術品真實資訊**，如原作的鑑別方式、作品年代、品相、交易紀錄、交易時間、價格等，便於獨自追查與釐清疏漏。

# PART FOUR

# 加密藝術衍生之新商業模式

# 行銷

- 我究竟要將這個NFT賣給誰?
- 對象決定了發行者要給購買者什麼價格,或支持它的價值是什麼

# NFT商業行為的邏輯　從歷史看市場發展

- 從視覺藝術(高低等級)

油畫

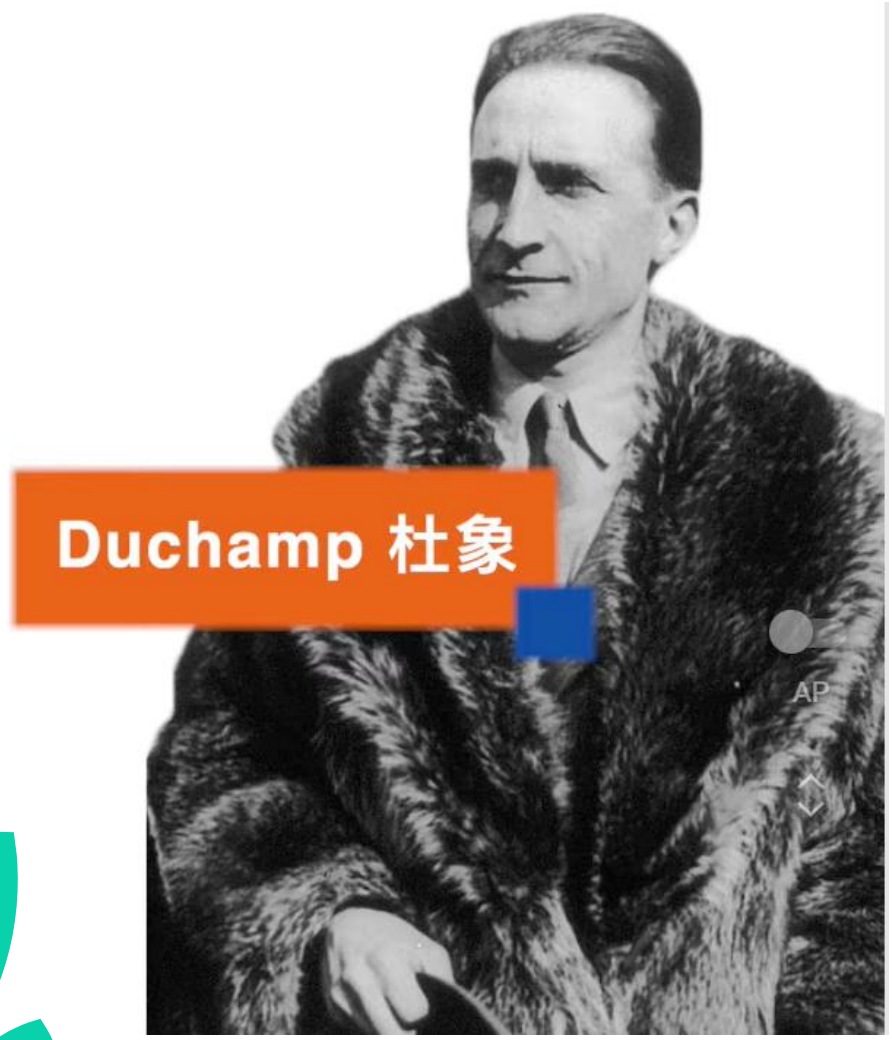
雕塑

版畫

攝影

# •NFT

- 類別與類別之間沒有高低之分
- 是否能衍生更多玩法及用途



Fountain

37美元
(1,036元台幣)

Artist's Shit, 1961

18萬歐元
(588萬元台幣)
2016年

2 NFT的價值並不是那個物件本身，而是我們賦予他的故事

# 期中書面報告

一.題目:

**請以各產業舉一例區塊鏈之應用, 並說明其內容及特性。**

二 .請以附檔作答，打字(12號)、手寫或畫圖表均可, A4兩頁,雙面列印(即繳交一張A4紙)

三. **4/15(三)無須到教室上課**, 請自行至圖書館或上網彙整資料, 文獻不可全文照登。

學校公告 : 4月15日(三)進行統籌科目進行紙筆測驗會考，因統籌科目考試期間須安排教室之故，全校日間學制學士班於統籌科目會考日期整日停課，研究所及進修學士班課程正常上課。

四. **4/22(三)** 須親自到課繳交書面報告。

# THE END